



ANEXO 2.4 LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN

DIA Parque Eólico Morros
Andes Mainstream SpA

Septiembre 2021



Preparado para:

Cliente Andes Mainstream SpA
Apoquindo 4800, Edificio
Nueva Apoquindo Torre II,
Piso 15, Oficina 1501-A
Las Condes
Santiago, Chile



Preparado por:

ENVIS SpA.
Callao 3037,
Las Condes
F: +56 977493607
envis.com

RESUMEN EJECUTIVO

Este anexo dispone antecedentes para determinar sensibilidades ambientales del componente *Flora y Vegetación Vascular* en el entorno del proyecto Parque Eólico Morros ('Proyecto'), que permitan predecir y evaluar impactos ambientales para determinar la presencia o ausencia de los Efectos, Características o Circunstancias (ECC) descritas por el artículo 11 de la Ley 19.300, general de bases del medio ambiente ('LBGMA'). Para cumplir con su propósito, se definió un área de influencia (AI) del Proyecto sobre el componente *Flora y Vegetación Vascular*. Dicha área fue prospectada en terreno por parte de un especialista Ingeniero Forestal durante la estación de primavera, el día 16 de diciembre de 2020, de forma pedestre. En la campaña se pudo evidenciar la ausencia total de flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto, por lo que se ha determinado que la misma corresponde a una unidad en absoluto desprovista de vegetación, lo que coincide con lo descrito por otros autores respecto del sector en dónde se emplaza el Proyecto. La conclusión establece la ausencia de sensibilidades ambientales o receptores potenciales de impactos asociados a flora y vegetación vascular.

TABLA DE CONTENIDOS

RESUMEN EJECUTIVO	1
1.0 INTRODUCCIÓN	1
1.1 Objetivo general	3
1.2 Objetivos específicos	3
2.0 METODOLOGÍA	4
2.1 Definición del área de influencia	4
2.2 Revisión de antecedentes bibliográficos.....	5
2.3 Prospección en terreno	6
2.3.1 Vegetación	6
2.3.2 Flora Vascular	6
2.4 Sistematización y análisis de información	8
2.4.1 Vegetación	8
2.4.2 Flora Vascular	14
2.5 Esfuerzo de muestreo aplicado	15
3.0 RESULTADOS	18
3.1 Revisión bibliográfica	18
3.2 Vegetación a escala local	19
3.3 Flora a escala local	19
4.0 CONCLUSIONES	20
5.0 BIBLIOGRAFÍA	21

LISTA DE TABLAS

Tabla 1-1 Áreas asociadas al Proyecto	1
Tabla 2-1: Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico	7
Tabla 2-2: Codificación de Tipos Biológicos	7
Tabla 2-3: Códigos de cobertura vegetal	8
Tabla 2-4: Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	8
Tabla 2-5: Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia	15

LISTA DE FIGURAS

Figura 2-1: Área de influencia del componente.....	5
Figura 2-2: Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia.....	17
Figura 3-1: Fisionomía de área desprovista de vegetación absoluta para el área de influencia definida Proyecto PE Morros	19

1.0 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetacional vascular en el marco de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Eólico Morros ('Proyecto').

El Proyecto se emplaza administrativamente en la comuna, provincia y región de Antofagasta. Funcionalmente, el Proyecto se emplaza alrededor de 40 km al oriente de la ciudad de Antofagasta, y alrededor del kilómetro 33 de la Ruta B-475, principal acceso a los yacimientos mineros Escondida y Zaldívar (115 kilómetros aproximados hacia el oriente del Proyecto). Dicha ruta tiene su inicio en la zona costera, desde su empalme con la Ruta 5 Norte, extendiéndose en sentido oeste-este hasta la ruta B-55 (en el extremo este). Respecto de los geosistemas, el Proyecto se emplaza en el anecúmene de la pampa desértica transicional de Atacama, en los llanos aluviales formados dentro el sistema orogénico de la Cordillera de la Costa Norte. El área del Proyecto se encuentra en una altura de 650 m s.n.m.

El objetivo del Proyecto es producir y transmitir energía eólica con una potencia nominal máxima de 192 MW. Las partes permanentes principales del Proyecto se dividen en dos sectores: el sector parque eólico (o mainsite), de 1.104 ha aproximadas de extensión, con 24 aerogeneradores (AG), una red eléctrica soterrada de media tensión (red MT), una subestación elevadora (S/E) que reúne la energía producida por los AG y conducida por la red MT, una zona de baterías, y una red de caminos internos que de 6 m de ancho y 41 km de extensión sumada. El segundo sector, de transmisión eléctrica, estará constituido por una línea de transmisión de alta tensión (LAT) de 2,2 km de largo, una subestación seccionadora (S/E S) que permitirá conectar la energía eléctrica producida por el Proyecto con el Sistema Energético Nacional (SEN), y un camino de 4 m de ancho y 1,9 km de extensión. El ingreso al Proyecto (ambos sectores) será mediante un camino de acceso que ronda los 7 km de extensión y 6 m de ancho. Las áreas del Proyecto se desglosan acorde con la descripción de la siguiente Tabla 1-1:

Tabla 1-1 Áreas asociadas al Proyecto

Tipo de área	Descripción	Superficie [ha]
Área de emplazamiento	Corresponde al área específica en donde se insertarán las partes del Proyecto. Para el caso de la LAT se considera una franja de 16,8 metros (ancho máximo de las crucetas de las torres + distancia mínima horizontal respecto de las crucetas (4,2 m por lado)).	78,8

Tipo de área	Descripción	Superficie [ha]
Área de amortiguamiento	Corresponde al área de emplazamiento de las partes del Proyecto, con un búffer adicional de 25 metros desde el linde de las partes, que considera eventuales obras de cortes y relleno y movimientos de maquinaria.	288,6
Área de delimitación o superficie total	Corresponde al área que engloba todas las obras y partes del Proyecto, considerando el cierre perimetral del sector parque, una franja de servidumbre de 100 metros (radio de 50 m) para la LAT, el área de emplazamiento de la subestación seccionadora, su instalación de faenas asociada, y del camino de acceso.	1126

Fuente: ENVIS, 2021

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área emplazamiento del Proyecto, caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

El área de influencia, para la cual se han caracterizado los tipos vegetales y la flora vascular, corresponde al sector definido por un polígono referencial que circunscribe a las obras y partes del sector *parque*, y a las obras asociadas al sector LAT, expresándose estas últimas con un búffer teórico y conservador de 25 metros que pudiere usarse para obras de corte y relleno de terreno.

El informe se organiza en 4 secciones principales: (1) la presente introducción, en donde se abordan el contenido general, alcances y estructura del informe; (2) la metodología, que define el marco de técnicas y área de influencia utilizadas para las caracterizaciones e interpretaciones ambientales; (3) los resultados, que sistematizan la información levantada, y; (4) las conclusiones, donde se resumen los contenidos e interpretan las características ambientales del área de influencia, respecto de las sensibilidades ambientales que pudiese enfrentar el Proyecto en torno a la flora y vegetación.

1.1 Objetivo general

Entregar antecedentes suficientes que permitan describir y diagnosticar el estado actual del componente flora y vegetación vascular, y sus sensibilidades ambientales en el entorno del proyecto 'Parque Eólico Morros' ("Proyecto"), mediante la determinación del área de influencia del Proyecto sobre el componente aludido y la sistematización de información secundaria general y primaria asociada a la estación de primavera.

1.2 Objetivos específicos

- Determinar el área de influencia del Proyecto, al que se circunscribirán las caracterizaciones ambientales e interpretación de sus sensibilidades.
- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Establecer sensibilidades ambientales del Proyecto de acuerdo con las formaciones vegetales a identificar en el área de influencia del proyecto.
- Caracterizar la flora vascular terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico, forma de vida y estado de conservación de la misma.
- Establecer sensibilidades ambientales de acuerdo con la flora vascular a registrar en el área de influencia del Proyecto.

2.0 METODOLOGÍA

2.1 Definición del área de influencia

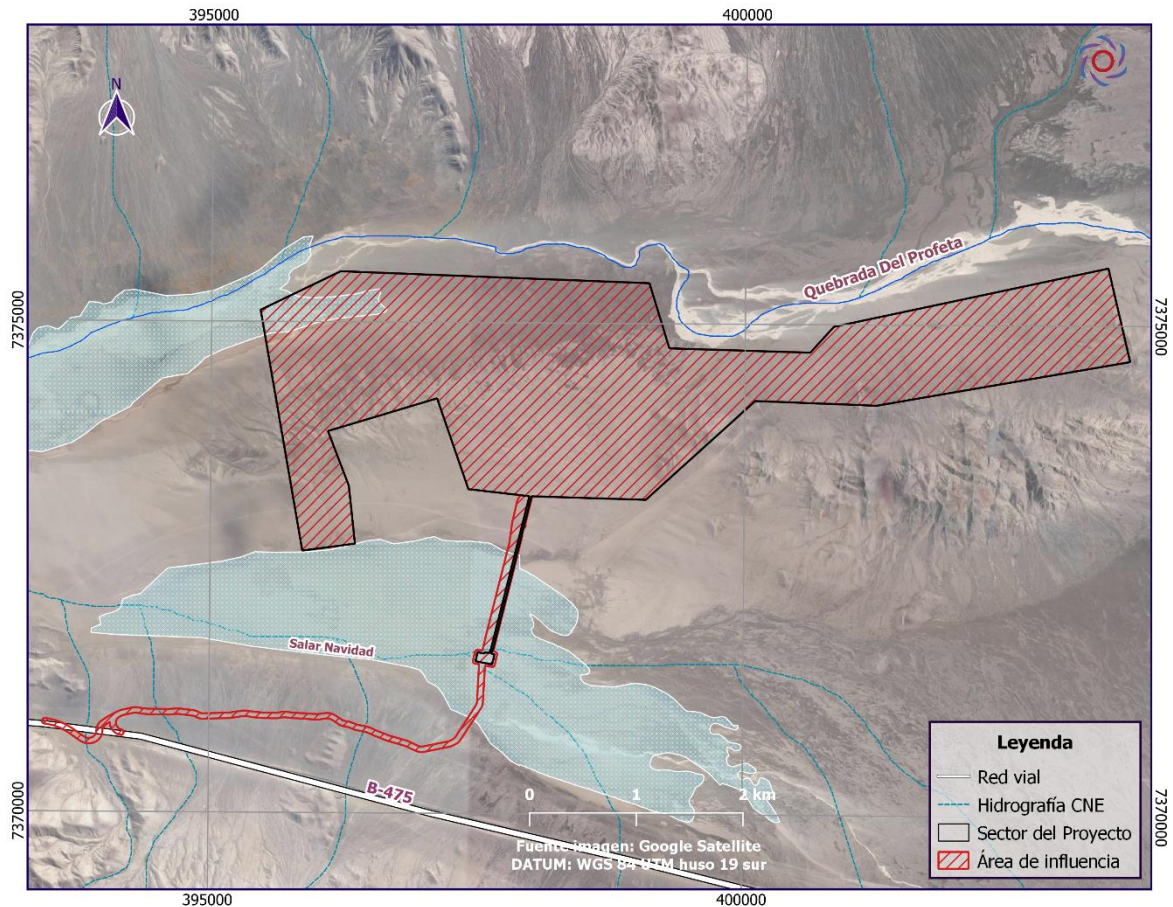
En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define área de influencia como “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

En adición, la “Guía para la Descripción del Área de Influencia” (SEA, 2017) plantea una serie de criterios para la definición del área de influencia, entre los cuales señala que se deben considerar obras y actividades que el Proyecto ejecutará, considerándose la ubicación como variable fundamental. En concordancia con lo anterior, el área de influencia de la componente Flora y Vegetación se ha definido considerando toda el *área de delimitación* del Proyecto en el *sector parque*, más el *área de amortiguamiento* de las partes del Proyecto en el *sector transmisión* y camino de acceso, es decir, contemplando un búffer de 25 metros, de carácter conservador y teórico, para abarcar las eventuales áreas de corte y relleno de terreno y movimientos de maquinarias en el sector transmisión y camino de acceso.

De la operación anterior se obtuvo un AI de 1.153,6 hectáreas, un poco mayor al área de delimitación o superficie total del Proyecto (1.126 ha).

Esta definición del área de influencia obedece al carácter relativamente estable de las formaciones vegetales y flora, respecto de su baja movilidad diaria, y, a su vez, permite abordar un área más extensa que aquella del emplazamiento directo de las partes y obras del Proyecto, considerando la movilidad que algunas poblaciones pueden manifestar en intervalos estacionales o anuales. El AI resultante se presenta a continuación (Figura 2-1)

Figura 2-1: Área de influencia del componente Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2021

2.2 Revisión de antecedentes bibliográficos

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en la Región de Antofagasta, así como de la flora vascular potencialmente presente en el área de influencia del Proyecto, se ha basado en los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, sub regiones vegetales; formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Las formaciones y especies descritas por el autor corresponden a elementos potenciales que podrían poblar un área determinada y no a la realidad actualizada debido a los procesos de intervención antrópica que han sufrido en las últimas décadas.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

2.3 Prospección en terreno

2.3.1 Vegetación

La prospección en terreno de la información necesaria para realizar la presente caracterización del componente vegetación y flora vascular del área de influencia del Proyecto, se realizó en una campaña estacional de primavera, el día 16 de diciembre de 2020. La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presentes en el área de influencia.

De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital.

La discriminación en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura. Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación son homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo (Etienne y Prado, 1982).

Con la información de fotointerpretación se procede a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyen la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. Sobre éstas se marcan los puntos de levantamiento.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente foto interpretada. Se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

2.3.2 Flora Vascular

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el Proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando en cada punto de muestreo parcelas

circulares de 500 m². Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, las cuales fueron identificadas en relación con la taxonomía de las mismas de manera in situ. registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma. Se tomó el registro de abundancia de cada una de las especies en sus respectivas parcelas de muestreo considerando las clases de cobertura propuestas en la metodología de Braun-Blanquet (1979).

Tabla 2-1: Magnitud o índice compuesto que relaciona abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 ó pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Fuente: Braun-Blanquet, 1979

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 2-2: Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 2-3: Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

2.4 Sistematización y análisis de información

2.4.1 Vegetación

Toda la información recopilada de la prospección de terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), de acuerdo con lo expuesto la Tabla 2-4.

Tabla 2-4: Tipos de recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

Nº	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
1	Áreas Urbanas e Industriales	
	1.1 Caseríos	--
	1.2 Centros Poblados	--

N°	Recubrimiento del suelo	Formación Vegetacional
	1.3 Suelos Removidos	--
	1.4 Áreas Industriales	--
2	Terreno Agrícolas	2.1 Terrenos Agrícolas
3	Pradera	3.1 Pradera silvestre
		3.2 Pradera húmeda
4	Matorrales	4.1 Matorral
		4.1 Matorral arborescente
5	Bosque nativo	5.1 Bosque Adulto Denso
		5.2 Bosque Adulto Semidenso
		5.3 Bosque Adulto Abierto
		5.4 Bosque Renoval Denso
		5.5 Bosque Renoval Semidenso
		5.6 Bosque Renoval Abierto
		5.7 Bosque Adulto Renoval Denso
		5.8 Bosque Adulto Renoval Semidenso
		5.9 Bosque Adulto Renoval Abierto
6	Bosque Mixto	6.1 Bosque Mixto
7	Bosque Exótico	7.1 Bosque Exótico
8	Plantaciones Forestales	8.1 Plantación Adulta
		8.2 Plantación Nueva
9	Otras Arborescentes	9.1 Otras Arborescentes
10	Humedales	10.1 Hualve
		10.2 Mallín
		10.3 Marismas
		10.4 Vega
		10.5 Turbera
		10.6 Humedal Ribereño
11	Cuerpos de Agua	11.1 Lagos, Lagunas, Embalses
		11.2 Océano
		11.3 Ríos
12	Áreas desprovistas de vegetación	12.1 Borde Costero
		12.2 Cajas de Río
		12.3 Cumbres, Afloramientos Rocosos

Fuente: Elaboración propia en Base a CONAF (2017) y a Etienne y Prado (1982)

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo mencionados en el cuadro anterior.

1. Áreas urbanas e industriales: sectores ocupados por ciudades, pueblos, caminos, líneas de tren y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. Cultivos Agrícolas: zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. Praderas: formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos sub tipos:
 - Pradera Silvestre: corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda: corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. Matorrales: recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:
 - Matorral: formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - Matorral arborescente: unidad vegetal con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. Bosque nativo: se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25%, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.
 - Bosque adulto: bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene

presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.

- Bosque Renoval: corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Bosque adulto renoval: corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso y denso.

1. Bosque Mixto: formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
2. Bosque Exótico: formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
3. Plantación Forestal: corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
4. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
5. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:
 - Hualves: bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein et al., 1999).

- Mallines: por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - Marismas: son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein et al., 1999).
 - Vegas: constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - Turberas: corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género Sphagnum y en zonas más bajas por especies de los géneros Donatia, Carex y Schoenus (Hauenstein et al., 1999).
 - Humedales ribereños: son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
6. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
7. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

El análisis de sensibilidad respecto a la vegetación presente en el área de influencia está referida a las siguientes definiciones:

- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación**, definido por aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas

legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de “en peligro de extinción” (equivalente a categorías “en peligro crítico” y “en peligro”, de acuerdo a clasificación UICN), “vulnerables” (equivalente a categoría “vulnerable”, de acuerdo a clasificación UICN), “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro (CONAF, 2014).

- **Presencia de Bosque Nativo**, definido por aquel formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar (CONAF, 2014).
- **Presencia de formaciones xerofíticas** definido por los siguientes criterios:
 - Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones registradas a nombre de su autor conforme a la Ley N° 17.336.
 - El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas nativas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
 - La presencia de especies arbustivas o suculentas nativas debe ser mayoritaria en la formación vegetal. Es decir, el número de individuos xerofíticos nativos (arbustivos o suculentos) debe ser mayor al número de otros individuos vegetacionales presentes en la formación vegetal, para el caso de las formaciones ubicadas al Norte del río Elqui hasta el límite norte del país.
 - Las especies nativas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura, así como de sus modificaciones, según corresponda.
 - El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las Regiones XV a VI, incluida la Región Metropolitana de Santiago.
 - La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “Depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento “Colección Geográfica de Chile, Tomo II Geomorfología” publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente las áreas de aquellas comunas que formen parte de la Depresión intermedia (CONAF, 2014).
- **Presencia de formaciones vegetacionales relictas** definido por flora que en otras épocas tuvo un área de distribución relativamente amplio y que hoy están representadas escasamente, tanto en extensión como en diversidad (CONAF, 2014).

- **Presencia de formaciones vegetacionales reliquias** definido por vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas.
- Presencia de formaciones vegetacionales remanentes

2.4.2 Flora Vascular

Con la información recopilada de los puntos de muestreo ejecutados en las distintas formaciones vegetales se elaboró un listado taxonómico de las especies de flora vascular registradas en el área de influencia. Se tomó como referencia la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo con su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación, clasificaciones que se detallan a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Sub arbustivas, Herbáceas o Suculentas y Trepadoras. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies fue determinado de acuerdo con el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018); en función de especies:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que, no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente, el estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA, DS N° 38/2015 MMA, DS N°16/2016 MMA, DS N°6/2017 MMA, DS N°79/2018 MMA, DS N°23/2019 MMA y DS N°16/2020 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)

El análisis de la presencia en el área de influencia definida para el Proyecto Parque Eólico Morros, de especie clasificadas en categoría de conservación de acuerdo con los instrumentos legales e indicativos enumerados anteriormente definirá la presencia de alguna sensibilidad para la componente flora vascular.

2.5 Esfuerzo de muestreo aplicado

Para generar las caracterizaciones, se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriendo la misma en su totalidad. Se realizaron un total de 36 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT (Etienne y Prado, 1982) y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos de muestreo.

En la Tabla 2-5 se presenta un resumen de los 36 puntos levantados en la prospección de la componente vegetación y flora vascular en el área de influencia del Proyecto, con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S), mientras que en la Figura 2-2 se puede apreciar la distribución de estos en el área de influencia.

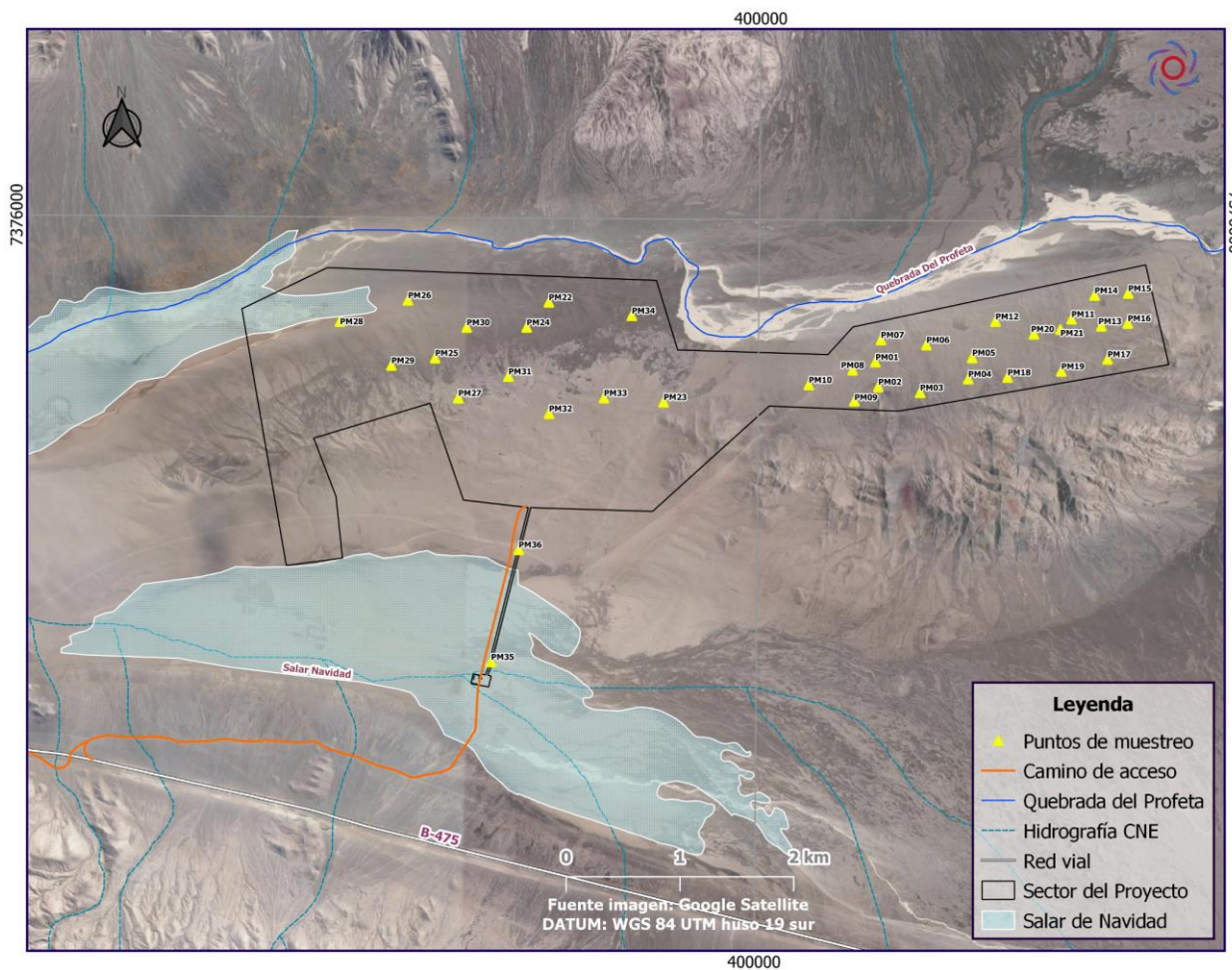
Tabla 2-5: Puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM		Altitud
	Norte	Este	
PM01	7 374 647	401 028	646
PM02	7 374 411	401 055	658

Punto de Muestreo	Coordenadas UTM		Altitud
	Norte	Este	
PM03	7 374 182	401 491	672
PM04	7 374 491	401 845	663
PM05	7 374 694	401 878	653
PM06	7 374 814	401 475	646
PM07	7 374 859	401 075	639
PM08	7 374 569	400 828	636
PM09	7 374 274	400 846	650
PM10	7 374 434	400 987	650
PM11	7 375 069	402 748	646
PM12	7 375 467	402 541	634
PM13	7 375 634	402 848	632
PM14	7 375 581	403 132	633
PM15	7 375 318	403 246	647
PM16	7 375 032	403 243	659
PM17	7 374 688	403 068	660
PM18	7 374 785	402 695	657
PM19	7 374 851	402 577	656
PM20	7 374 924	402 419	648
PM21	7 374 970	402 651	649
PM22	7 375 199	398 154	633
PM23	7 375 518	397 911	626
PM24	7 375 514	397 543	620
PM25	7 375 670	397 337	617
PM26	7 375 553	397 080	615
PM27	7 375 392	397 002	615
PM28	7 375 208	396 901	616
PM29	7 374 929	397 056	631
PM30	7 374 954	397 434	633
PM31	7 374 906	397 701	642
PM32	7 374 855	398 068	648
PM33	7 374 833	398 399	648
PM34	7 374 942	398 415	645
PM35	7 371 740	397 821	642
PM36	7 372 833	397 905	620

Fuente. Elaboración propia, 2021

Figura 2-2: Distribución de puntos de muestreo de la componente flora y vegetación en el área de influencia



Fuente: Elaboración propia, 2021

3.0 RESULTADOS

3.1 Revisión bibliográfica

De acuerdo con Gajardo (1994), el área de influencia definida para el Proyecto PE Morros, se emplaza en la Región del Desierto, Sub Región del Desierto Absoluto, en la formación del Desierto Interior.

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de la I Región, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la IV Región. Constituye la parte más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Aunque tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media aproximada de 1.500 msnm, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes (Gajardo, 1994).

La Sub Región del Desierto Absoluto corresponde a aquella parte del desierto en que las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. Es calificado de desierto absoluto, pues la vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares (Gajardo, 1994).

La Formación del Desierto Interior se encuentra ubicado en las regiones I y II, extendiéndose desde el límite con el Perú hasta aproximadamente los 25° de latitud sur. Carece casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. En esta unidad sería posible registrar una comunidad vegetacional; en condiciones de presencia de agua, correspondiente a:

Tessaria absinthioides - Distichlis spicata: Esta comunidad se encuentra ampliamente repartida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de influencia del Proyecto PE Morros se emplaza en el Piso Vegetacional correspondiente al Desierto Tropical con Vegetación Escasa. Esta unidad, de extensión regional y sin variaciones cercanas al Proyecto, carece completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. El AI no presenta estas formas vegetales.

3.2 Vegetación a escala local

En relación a la vegetación registrada en el área de influencia definida para el Proyecto PE Morros, no se registraron unidades en la misma, solo evidenciándose la ausencia absoluta de vida vegetal como lo señalan los autores Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2017) en sus propuestas vegetacionales.

La fisionomía del registro de ausencia total de vegetación, es decir área desprovista de vegetación absoluta se puede apreciar en la Figura 3-1.

Figura 3-1: Fisionomía de área desprovista de vegetación absoluta para el área de influencia definida Proyecto PE Morros



Fuente: Elaboración propia. 2021.

3.3 Flora a escala local

Durante la prospección realizada el día 16 de diciembre de 2020, en el área de influencia del proyecto PE Morros, no se registró ninguna especie de flora vascular.

4.0 CONCLUSIONES

El día 16 de diciembre de 2020 (temporada de primavera), se recorrió de forma pedestre el área de influencia definida para el Proyecto PE Morros, por parte de un profesional Ingeniero Forestal en el marco de la componente ambiental Flora y Vegetación Vascular. De acuerdo con dicho levantamiento de terreno, se pudo evidenciar la ausencia total de flora y vegetación vascular en el área señalada, observándose que la totalidad de la misma corresponde a un área desprovista de vegetación, con ausencia total de especies de flora vascular.

De acuerdo con lo anterior, el área no posee sensibilidades asociadas a la componente flora y vegetación vascular definidas en la metodología del presente informe.

5.0 BIBLIOGRAFÍA

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

González, A. 2000. Evaluación del recurso vegetacional en la cuenca del río Budi, situación actual y propuestas de manejo. Tesis Licenciatura en Recursos Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de Temuco, Chile. 110 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaria General de la Preseidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaria General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.